

《线性代数 I (B)》参考答案

一、填空题 (1-12 小题, 每小题 5 分, 共 60 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} x & x^2 & (x-2)^2 \\ y & y^2 & (y-2)^2 \\ z & z^2 & (z-2)^2 \end{vmatrix} =$ $4(y-x)(z-x)(z-y)$

2. 已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 2 & b & 0 \\ 0 & c & 3 & 0 \\ 10 & 20 & 30 & 40 \end{vmatrix}$, 设 A_{ij} 表示 a_{ij} 的代数余子式, 则 $A_{41} + 4A_{44} =$
 $(4-a)(6-bc)$

3. 设 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 则 $P_3^5 P_1^{10} A P_2^{10} =$
 $\begin{pmatrix} 61 & 82 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, E 是单位矩阵, 则 $(A-3E)^{-1} =$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6. 已知 $\mathbb{R}^3$ 的两组基为 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, 1)^T$; $\beta_1 = (3, 0, 1)^T$,
 $\beta_2 = (2, 0, 0)^T$, $\beta_3 = (0, 2, -2)^T$, 则由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

7. 已知三维向量空间的基为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$, 则向量

$\beta = (2, 2, 2)^T$ 在此基下的坐标为 (1, 1, 1)

8. 设 A 为四阶矩阵, 若 A 的秩 $r(A) = 2$, 则伴随矩阵 A^* 的秩 $r(A^*) =$ 0

9. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ t \end{pmatrix}$ 线性相关, 将 α_2 表示成 α_1, α_3 的线性组合为

$$\alpha_2 = \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_3)$$

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 则向量 $A^3\alpha$ 的模 $\|A^3\alpha\| =$ 40

11. 已知三阶矩阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 设 $B = A^3 - 6A^2$, 则 B 的行列式 $|B| =$

-560

12. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2$ 是否正定 (答: 是或否)

正定

二、解答题 (13-14 小题, 每小题 12 分, 共 24 分)

13. 讨论方程组 $\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$ 解的情况并在有无穷多解的情况求出通解。

解:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 4 & 1 & 2 & \lambda + 2 \\ 6 & 1 & 4 & 2\lambda + 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda + 2 \\ 0 & 1 & -2 & -4\lambda + 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda + 2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda + 1 \end{array} \right)$$

.....3'

当 $\lambda \neq 1$ 时, $\text{rank}(Ab) = 3 > \text{rank}(A) = 2$, 此时方程组无解;

.....3'

当 $\lambda = 1$ 时, $\text{rank}(Ab) = \text{rank}(A) = 2 < 3$, 方程组有无穷多解。此时, 上述初等行变换结

果为 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$, 故方程组的通解为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

.....6'

解法 2 观察这些方程左边可得 $2(1) + (2) = (3)$, 于是右边应有 $2\lambda + (\lambda + 2) = 2\lambda + 3$, 故 $\lambda = 1$. 由此继续解方程即可。

14. 求可逆矩阵 P , 将 $\begin{pmatrix} 2023 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似对角化。

解: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2023 - \lambda & 1 & 1 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(2023 - \lambda)$

所以矩阵的特征值为 $\lambda_1 = 2023, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

.....3'

解方程组 $(A - 2023E)x = 0$ 得: $p_1 = (1, 0, 0)^T$,

.....3'

解方程组 $(A - 0E)x = 0$ 得: $p_2 = (-1, 2023, 0)^T, p_3 = (-1, 0, 2023)^T$.

.....4'

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2023 & 0 \\ 0 & 0 & 2023 \end{pmatrix}$, 则有 $P^{-1}AP = \text{diag}(2023, 0, 0)$.

.....2'

三、证明题（15-16 小题，每小题 8 分，共 16 分）

15. 证明：若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 3\alpha_1$ 线性无关.

证明： $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 3\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

.....4'

而 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆，故向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 3\alpha_1$ 线性无关。

.....4'

16. 设 $A = (a_{ij})$ 为三阶实对称矩阵，证明：若 A 正定，则对角元 $a_{33} > 0$

证明：因 A 正定，故 $(0, 0, 1)A(0, 0, 1)^T > 0$,

.....4'

而 $(0, 0, 1)A(0, 0, 1)^T = a_{33}$, 故 $a_{33} > 0$

.....4'